

X-ray Void 검사 레시피 최적화 — 장비 엔지니어 문의

제품: TB500M (도면 0860313PD) / 장비: Nordson XM8000

웨이퍼 300mm, 범프 Cu/Ni/Cu/SnAg, 범프 직경 $26\mu\text{m}$ · 높이 $40.5\mu\text{m}$ · 피치 $46.7\mu\text{m}$, die $\approx 12.7 \times 15.6\text{mm}$, VOID_AREA 판정 8% 고정.

목표: 검사시간을 줄이면서 적정 품질 유지. 가능하면 다른 자재에도 적용할 수 있게 "값"보다 판단 기준 · 메커니즘을 알고자 합니다. 아래는 동일 웨이퍼로 직접 실험한 결과입니다.

Q1. 전압(kV) · 파워(W)의 적정 범위와 결정 기준

[실험 결과] 전압 · 파워를 바꿔 검사한 결과, 60~62.5kV에서만 정상 검사되고 55kV · 65kV는 파워와 무관하게 전부 실패했습니다.

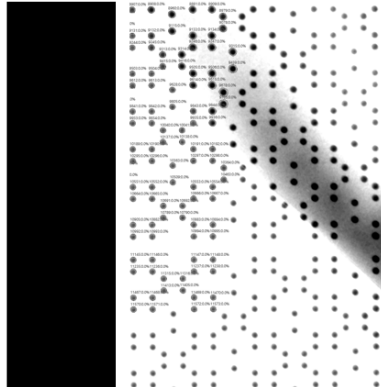
W \ kV	55	60	62.5	65
3.5	FAIL	PASS	-	FAIL
4.0	FAIL	PASS	PASS	FAIL
4.5	FAIL	PASS	-	FAIL

[사진] 동일 die(263) 동일 구역 — 60kV는 범프가 선명히 분석되지만, 55/65kV는 대비가 거의 없어 CAD 매칭이 실패합니다.

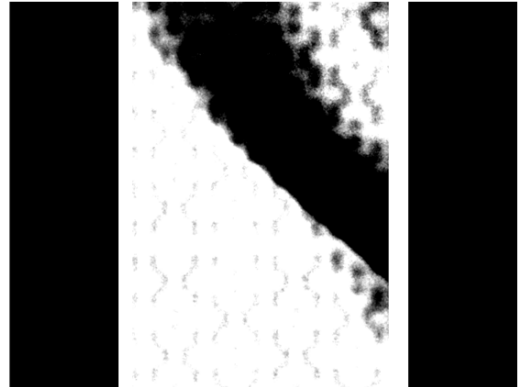
55kV / 3.5W
FAIL (RUN2)



60kV / 4.0W
PASS (RUN6)



65kV / 4.0W
FAIL (RUN8)



[질문]

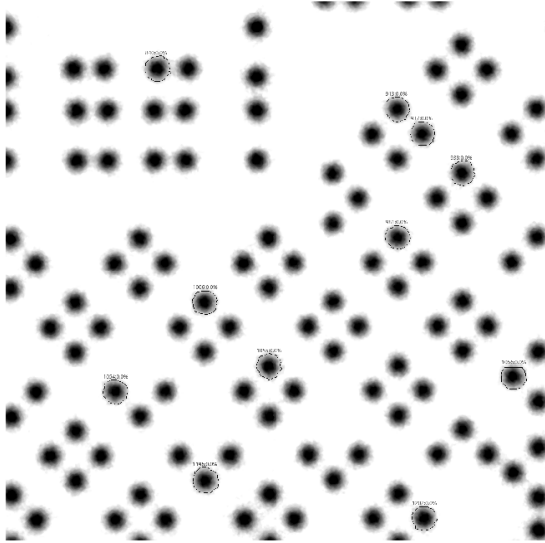
- ① 검사 가능 전압창이 60kV 중심으로 매우 좁은 이유는? (55 · 65kV에서 매칭이 완전히 깨지는 원인)
- ② 이 자재(범프 높이 $40.5\mu\text{m}$, Cu/SnAg, die $\sim 13\text{mm}$)에서 kV · W 적정 범위와, 그 범위를 정할 때 무엇을 보고 어떻게 시작값을 잡는지(사고 순서)를 알려주실 수 있나요? 식이 아니어도 메커니즘만 알면 다른 자재에 적용하려 합니다.

Q2. Resolution(R)과 VOID_AREA 측정 정확도

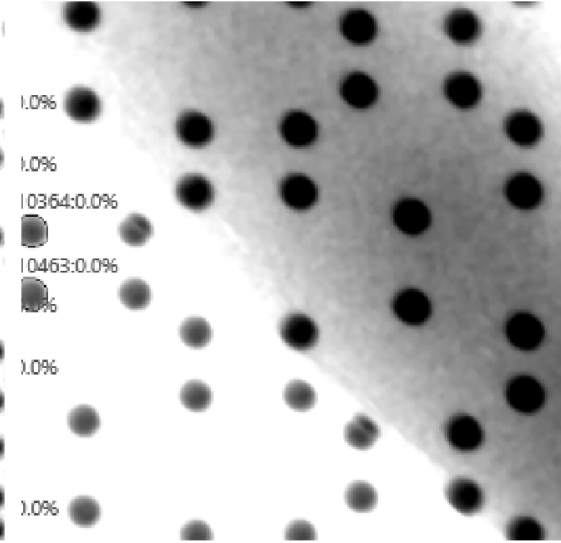
[실험 결과] R($\mu\text{m}/\text{px}$)을 다르게 한 두 조건의 같은 $26\mu\text{m}$ 범프 비교. 거친 R(1.0)은 경계가 둥글지만 범프당 픽셀이 적고, 미세 R(0.2)은 경계가 우글거리며 시간이 급증합니다.

R ($\mu\text{m}/\text{px}$)	범프당 픽셀	원형도(1=완전원)	측정 직경(도면 $26\mu\text{m}$)
1.0 (RUN)	15.7 px	0.953	약 $24\mu\text{m}$ (92%)
0.2 (TEST)	49.5 px	0.868	약 $12\mu\text{m}$ (46%)

R = 0.2 um/px (TEST) -> 130 px/bump
 000 00 00 / 00:00 FOV



R = 1.0 um/px (RUN) -> 26 px/bump
 0000(000) 00 / 00:00 FOV



[관찰] 미세 R(0.2)에서 경계가 더 우글거리고(원형도↓), 측정 직경도 도면(26μm)과 크게 다른 12μm로 나왔습니다. 거친 R(1.0)은 경계가 둥글고 24μm로 도면에 근접. 동일 자재인데 R(및 레시피 차이)에 따라 측정값이 크게 달라지는 이유를 실험만으로 판단하기 어렵습니다.

[질문]

- ① R에 따라 측정 직경 · 경계가 달라지는데, 8% VOID_AREA를 신뢰성 있게 판정하려면 이 자재에서 R을 얼마로 해야 하나요?
- ② 그 R 기준이 "void(또는 범프) 하나가 최소 몇 픽셀 이상"인가요, 아니면 "프레임당 범프 수" 같은 다른 기준인가요?
- ③ 미세 R에서 측정 직경이 오히려 작게 나온 것은 무엇 때문인가요(노이즈/segmentation/penumbra)?

그 외 질문 (간략)

- Q3. (검사범위) die 전체 대신 대표 AOI(범프 100~수백 개)만 검사해도 품질상 허용되나요? 대표 AOI 선정법은?
- Q4. (WS Recipe) WS Recipe 파라미터는 초기 스캔(검출 · 정렬)용으로 이해합니다. 최종 void 측정에 영향을 주나요, 검출만 되면 충분한가요?
- Q5. (Frame Average) 적정 품질에 필요한 최소 Frame Average는? (64→32 시 시간 절감)
- Q6. (촬영구역) R 설정에 따라 한 프레임 촬영구역 크기가 어떻게 정해지나요(계산식)? die 전체 덮는 타일 수는?
- Q7. (품질기준) 무엇을 충족하면 "검사 품질이 충분"하다고 보나요? (측정직경 ±X%, void 재현성, 매칭 100% 등)
- Q8. (경계품질) R을 낮추는 것 외에 둥근 경계를 얻는 다른 변수가 있나요?
- Q9. (Bump Parameters 탭) 이 탭의 변수와 이 자재 권장 설정은?
- Q10. (매칭실패) 특정 die가 "NO DATA PROVIDED"로 실패 시 원인과 보완 방법은?